



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

软件工程学院

SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING



SSE206 Computer Networking

Chapter2-Application Layer

Yuhong Nan

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-03-25

Application layer: Overview



- Principles of network applications
- Web and HTTP
- E-mail, SMTP, IMAP
- The Domain Name System

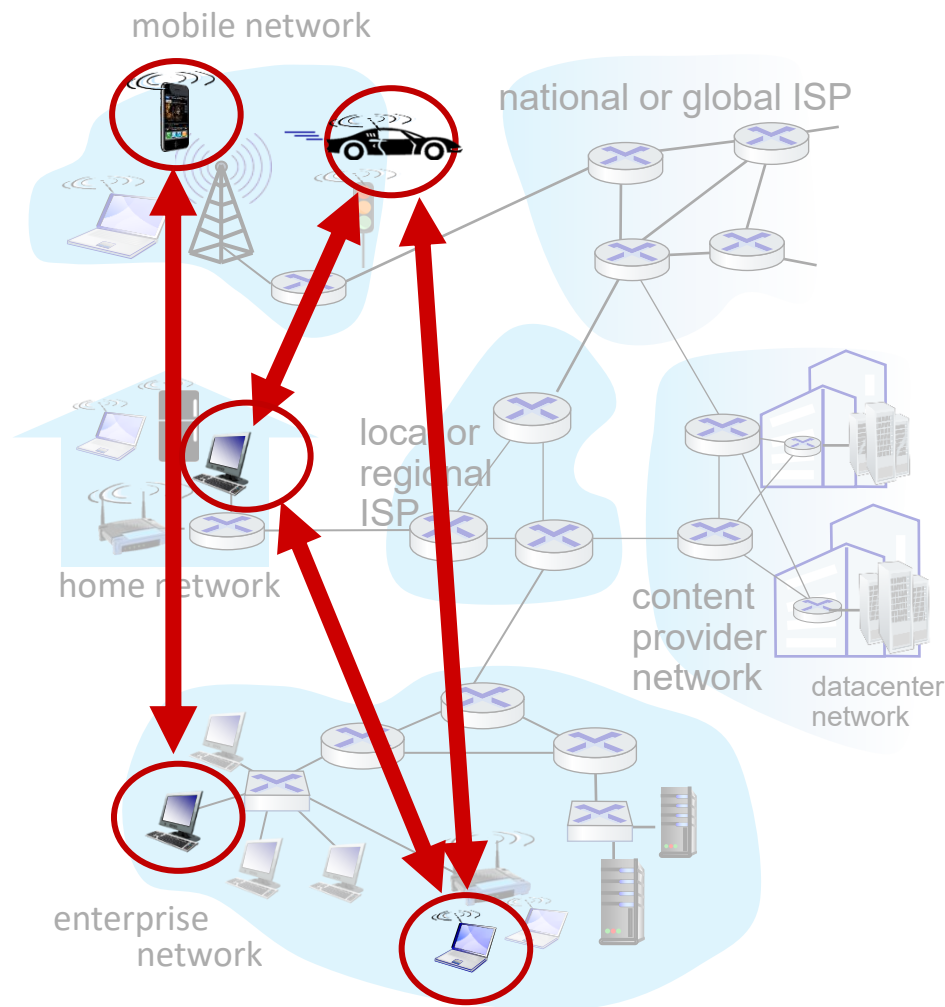


- P2P applications 应用
- Video streaming and content distribution networks 视频流和内容分发网络
- socket programming with UDP and TCP

纯P2P架构



- 没有（或极少）一直运行的服务器
- 任意端系统都可以直接通信
- 节点（Peers）向其他节点请求服务，并向其他节点提供服务
 - 自扩展性：新的节点带来新的业务容量和新的业务需求



纯P2P架构



■ 节点间歇上网，每次IP地址都有可能变化

- 管理复杂

■ Examples:

- 文件分发 P2P file sharing (BitTorrent),
- 流媒体 streaming (爱奇艺、优酷、腾讯视频), 内嵌P2P加速模块

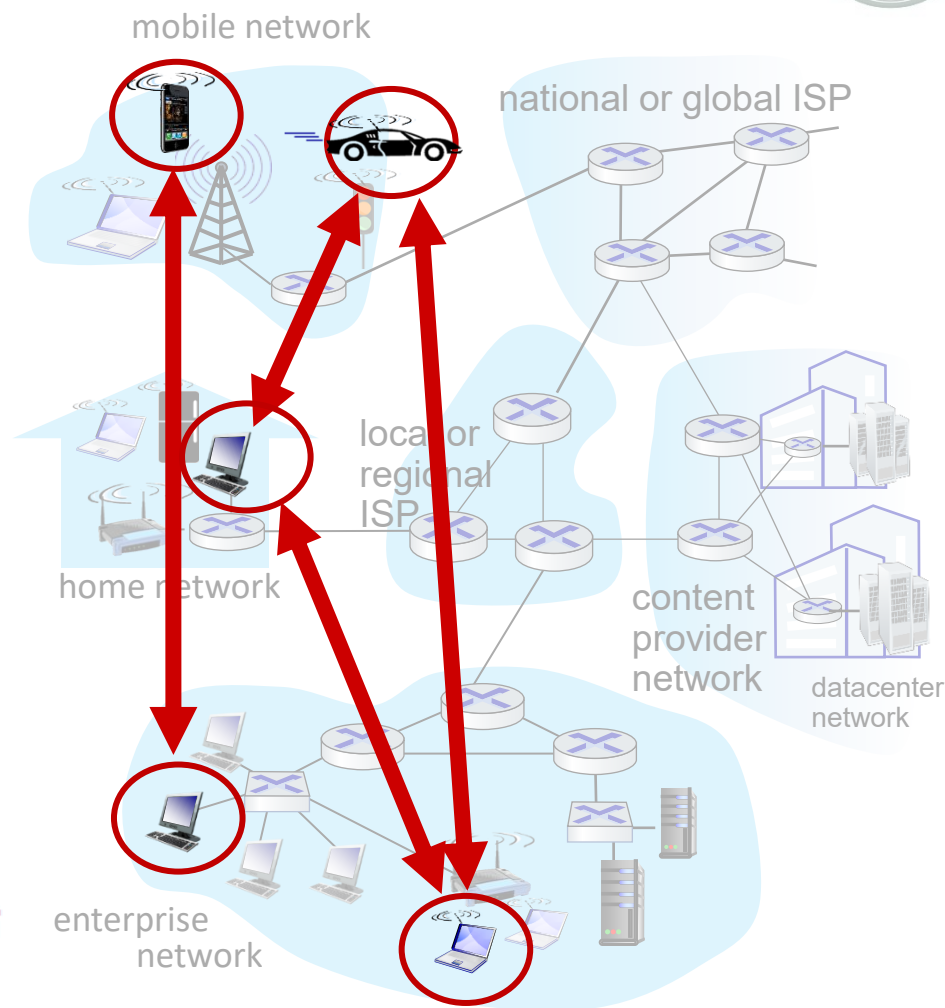


迅雷

<https://www.xunlei.com>

迅雷-构建全球最大的去中心化存储与传输网络

网页 2024年3月15日 · 迅雷是一家全球领先的去中心化服务商，以技术构建商业，以服务创造共识，累计用户超4亿。面向个人和企业推出迅雷下载、迅雷云盘、迅雷影音、迅雷直播、迅雷会员、云计算、区块链等产品。

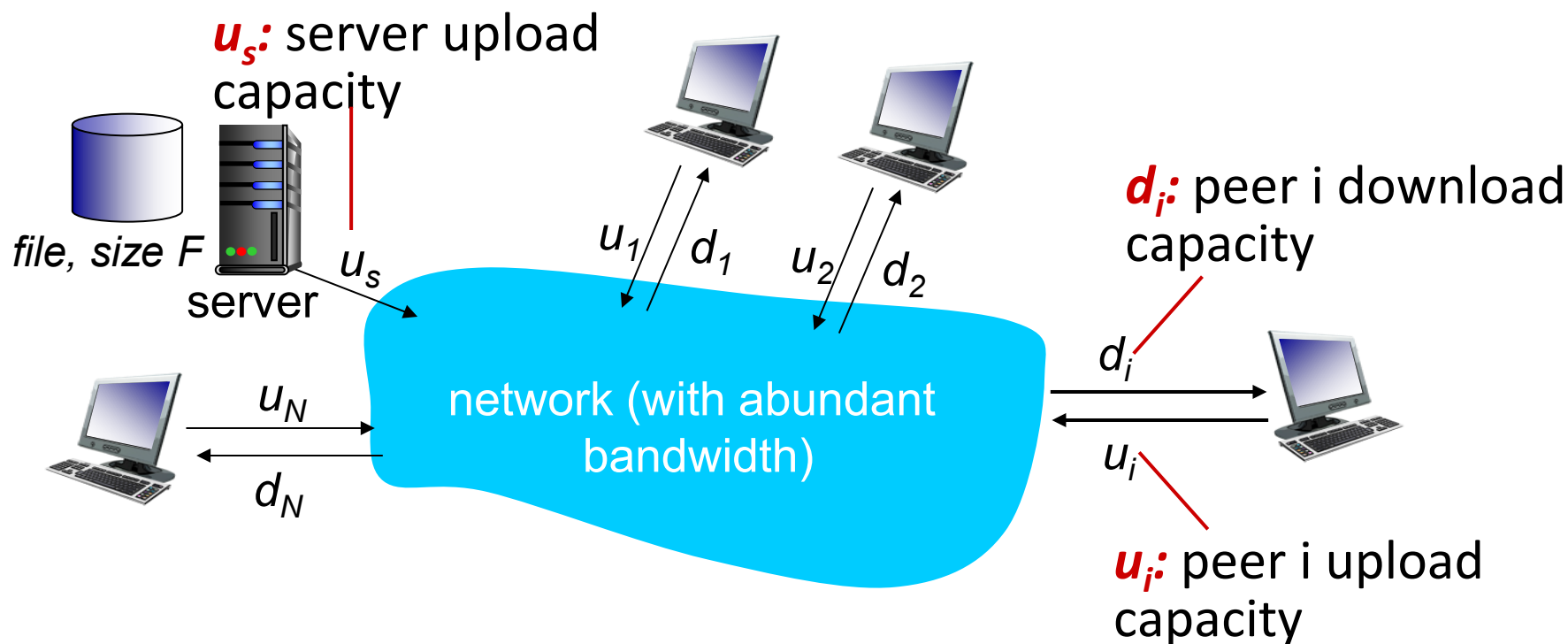


文件分发: C/S vs P2P



■ **Q:** 从一台服务器分发大小为 F 的文件，到 N 个节点 (peer) 需要多少时间?

➤ 节点上下载能力是有限的



文件分发时间: C/S模式

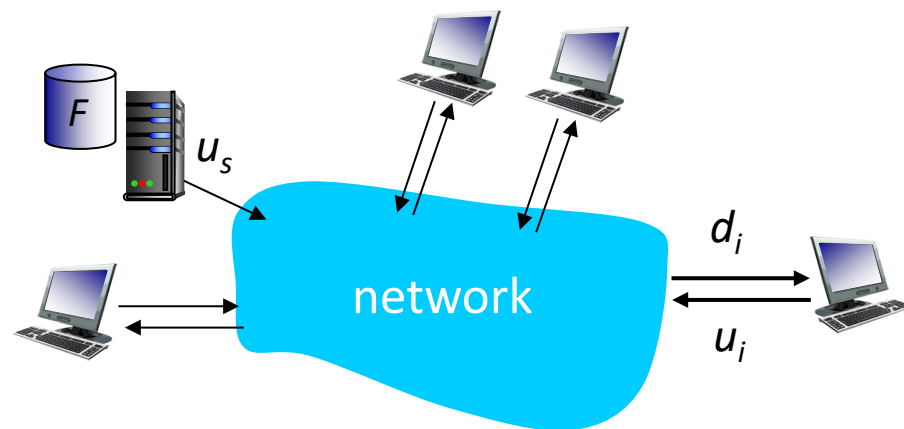


服务器:

- 都由服务器发送给客户端，服务器必须顺序传输（上载）
N个文件拷贝：
 - 发送一个copy: F/u_s
 - 发送N个copy: NF/u_s

客户端:

- 每个客户端必须下载一个文件拷贝
 - $d_{\min}$ = 客户端最小的下载速率
 - 下载带宽最小的客户端下载的时间: $F/d_{\min}$



采用C-S方法
将一个F大小的文件
分发给N个客户端耗时 $D_{c-s} > \max\{NF/u_s, F/d_{\min}\}$

随N线性增长

文件分发时间: P2P模式



■ 服务器传输:

■ 最少需要上载一份拷贝:

- 发送一个拷贝的时间: F/u_s

■ 全局客户端:

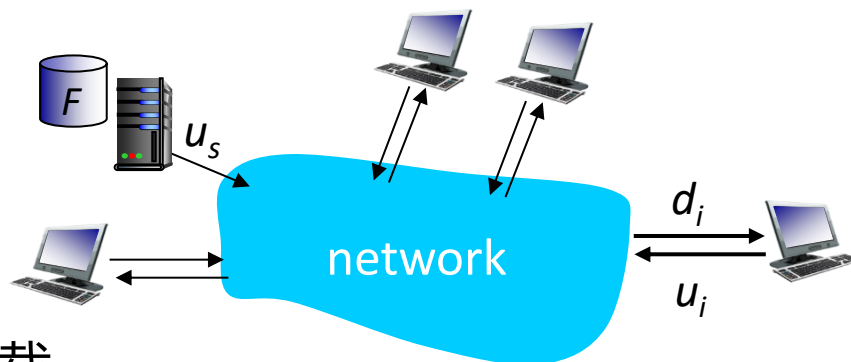
■ 所有客户端总体下载量 NF

- 最大上载带宽是 e 为 $u_s + \sum u_i$
- 除了服务器可以上载, 其他节点也可以上载

■ 客户端:

■ 每个客户端必须下载一个拷贝

- 最小下载带宽客户单耗时: $F/d_{\min}$



采用P2P方法
将一个F大小的文件
分发给N个客户端耗时

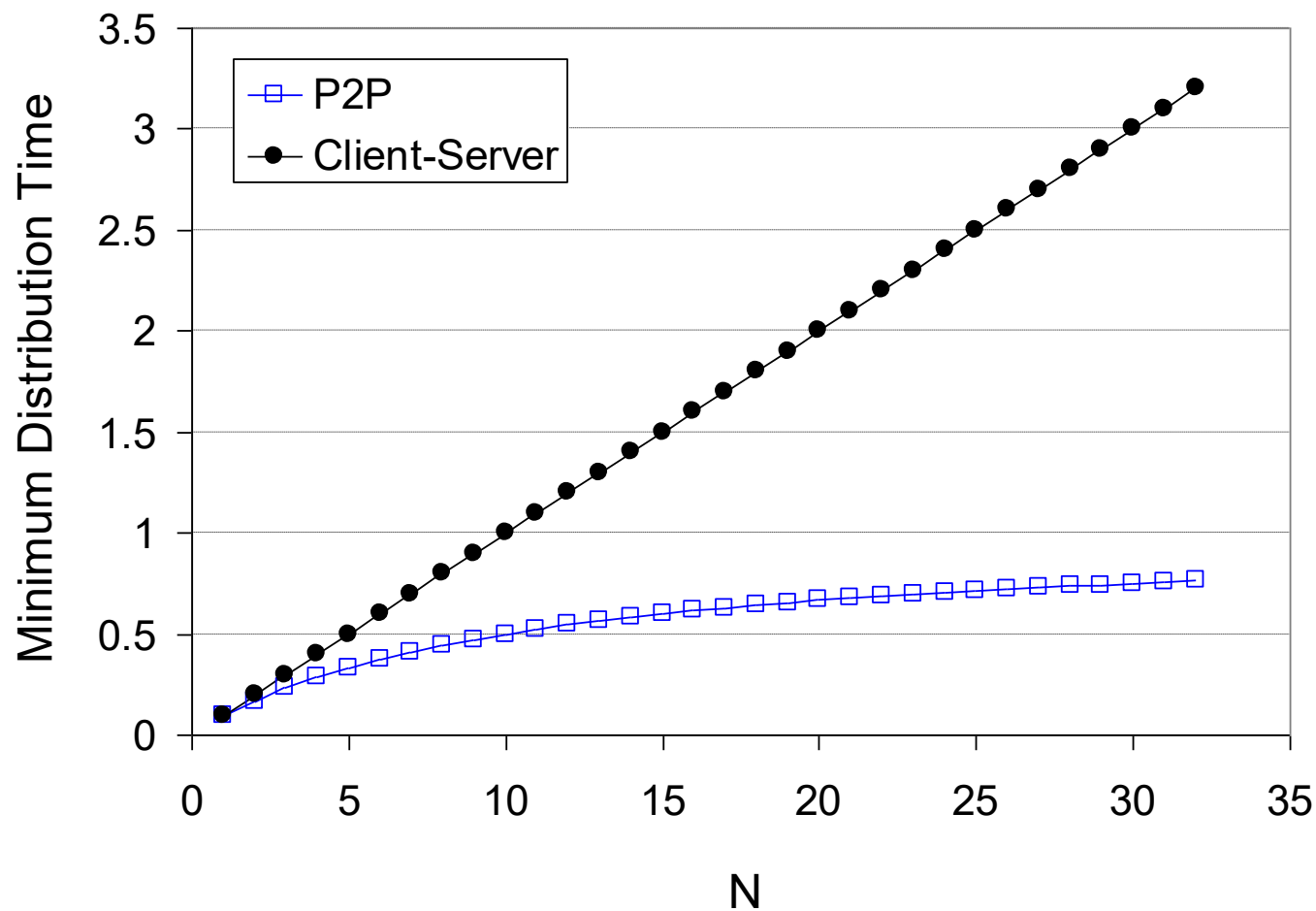
$$D_{P2P} \geq \max\{F/u_s, F/d_{\min}, NF/(u_s + \sum u_i)\}$$

分子随N线性变化, 每个节点需要下载, 整体下载量随N增大
... 分母也是如此, 随着peer节点的增多
每个节点也带来了服务能力

Client-Server vs. P2P: 举例



client upload rate = u , $F/u = 1$ hour, $u_s = 10u$, $d_{min} \geq u_s$



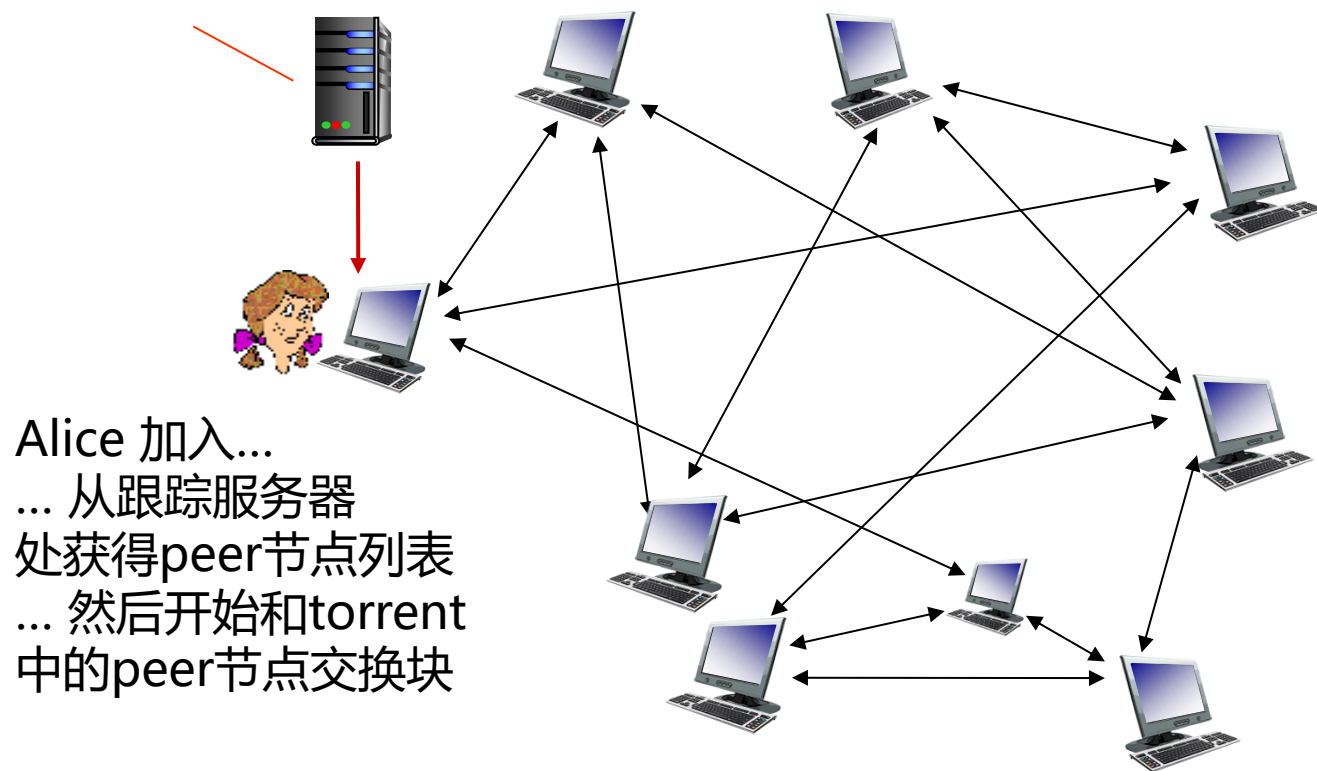
- CS模式，随着节点数量的增加，服务时间线性增加
- P2P模式，最小分发时间总是小于 U_s (服务器上载/下载时间)，而且不会超过1小时

P2P文件分发: BitTorrent



tracker: 跟踪torrent中参与节点

Torrent(洪流): 节点的组, 之间交换文件块



- 文件被分为一个个块
- 网络中的节点发送接收文件块, 相互服务

P2P文件分发: BitTorrent



BitTorrent 7.2.1

File Options Help

Find Content

Torrents (3)

- Downloading (1)
- Completed (2)
- Active (0)
- Inactive (3)
- Labels (3)

Feeds (0)

Apps (25 new)

Name	#	Size	Done	Status	Seeds	Peers	Down Speed	Up Speed	ETA	Uploaded
Sick of Sarah - 2205 BitTorrent E...	*	49.2 MB	100.0%	Seeding	0 (54022)	0 (4360)			∞	0 B
Make Magazine - Make televisi...	1	979 MB	71.9%	Downloading	4 (80)	0 (109)			∞	1.84 MB
Free_Range_Studios_-_Story_of_...	*	57.9 MB	100.0%	Seeding	0 (30)	0 (33)			∞	0 B

General Trackers Peers Pieces Files Speed Logger

Downloaded: 71.9 %

Availability: 4.716

Transfer

Time Elapsed:	19m 56s	Remaining:	∞	Wasted:	1.13 MB (0 hashfails)
Downloaded:	704 MB	Uploaded:	1.84 MB	Seeds:	4 of 26 connected (80 in swarm)
Download Speed:	0.0 kB/s (avg. 603.2 kB/s)	Upload Speed:	0.0 kB/s (avg. 1.5 kB/s)	Peers:	0 of 163 connected (6 in swarm)
Down Limit:	∞	Up Limit:	∞	Share Ratio:	0.002
Status:	Downloading				

General

Save As: C:\Users\Nick\Downloads\Make Magazine - Make television Episode 110

Total Size: 979 MB (704 MB done) Pieces: 1959 x 512 kB (have 1404)

Created On: 3/6/2009 10:42:51 AM

Hash: CCF5CF73 6EFF2302 EE558212 EACBC089 8136BE68

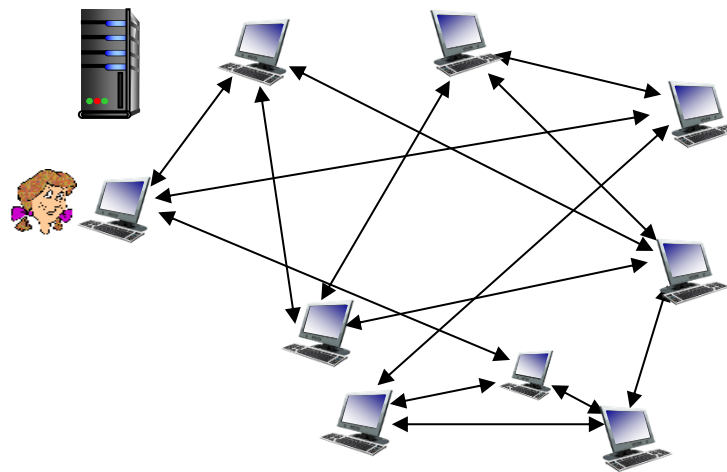
DHT: 123 nodes D: 0.0 kB/s T: 19.6 MB U: 0.0 kB/s T: 260.2 kB

P2P文件分发： BitTorrent



■ 节点加入torrent:

- 一开始没有块，但是将会通过其他节点处累积文件块
- 向跟踪服务器注册，获得节点列表，和部分节点构成邻居关系（“连接”）



- 当某个节点下载时，该节点可以同时向其他节点提供上传服务
- 每个节点都可能会变换用于交换块的对等节点
- **扰动churn**: 节点可能会上线或者下线
 - 一旦一个节点拥有整个文件，它会（自私的）离开或者保留在torrent中

BitTorrent: 请求, 发送文件块



请求块 Requesting chunks:

- 在任何给定时间, 不同节点拥有一个文件块的子集
- 周期性的, Alice节点向邻居询问他们拥有哪些块的信息
- Alice向对等节点请求它希望的块, **最稀缺优先**

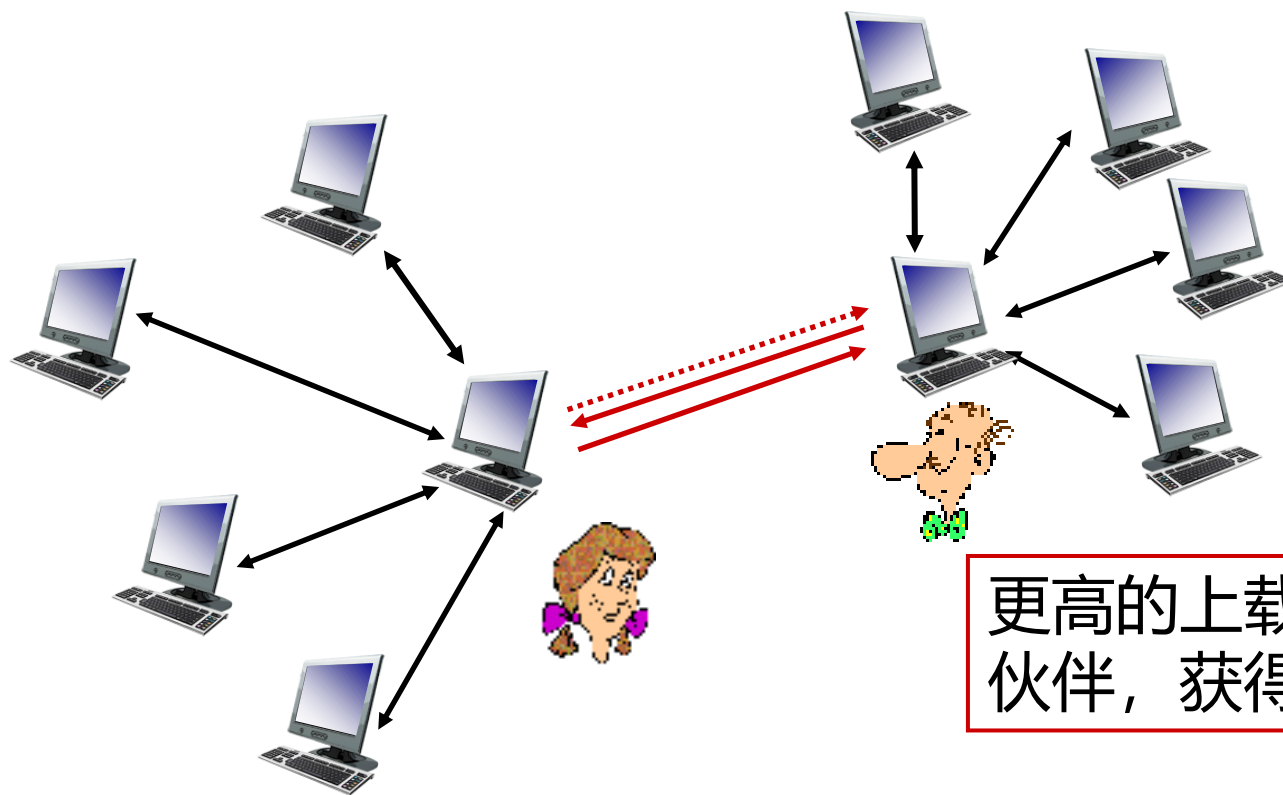
发送块: 一报还一报 tit-for-tat

- Alice向4个对等方发送块, 这些块向Alice提供最大带宽的服务
 - 其他节点被Alice阻塞(将不会从Alice处获得服务)
 - 每10秒重新评估一次: 前4位
- 每隔30秒: 随机选择其他节点 (第五个), 向该节点发送块
 - “优化疏通” 这个节点 (试探节点)
 - 新选择的节点可以加入top 4

BitTorrent: tit-for-tat



- (1) Alice “优化疏通” Bob
- (2) Alice 成为 Bob的前4位提供者; Bob答谢Alice
- (3) Bob 成为 Alice的前4提供者



更高的上载速率：发现更好的交换伙伴，获得更快的文件传输速率！

Application layer: overview



- Principles of network applications
- Web and HTTP
- E-mail, SMTP, IMAP
- The Domain Name System



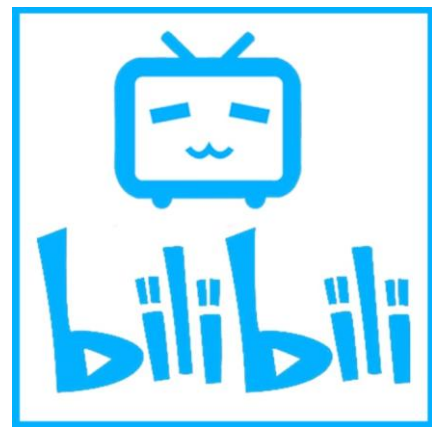
- P2P applications
- video streaming and content distribution networks
 - 视频流和内容分发网络
- socket programming with UDP and TCP

视频流化服务和CDN:



■ 多媒体应用现状

- VOD: 腾讯视频、爱奇艺、B站, 优酷, Netflix、Hulu
- 短视频, UGC: Youtube、抖音、快手
- 直播: 抖音、快手
- 即时通信: QQ、微信、钉钉、飞书



■ 视频流量: 占据着互联网大部分的带宽

- Netflix、YouTube、Amazon Prime占据了住宅ISP流量的80% (2020)



视频流化服务和CDN:



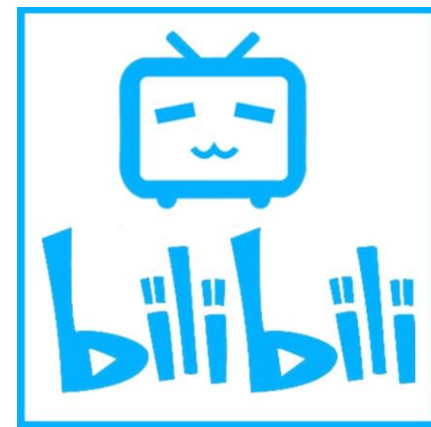
■ 挑战:

➤ 规模性

- 如何服务巨量用户?

➤ 异构性

- 不同用户拥有不同的能力 (例如: 有线接入和移动用户; 带宽充足和受限用户)



■ Solution: 分布式的, 应用层的基础设施



多媒体: 视频



■ 视频: 固定速度显示的图像序列

- e.g., 24 images/sec

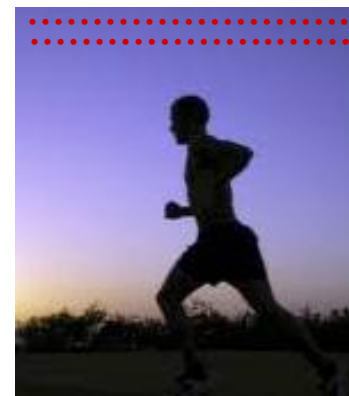
■ 网络视频特点: 像素的阵列

- 每个像素被若干比特bits表示

■ 编码coding: 使用图像内和图像间的冗余来降低编码的比特数

- 空间冗余(图像内)
- 时间冗余(相邻的图像间)

空间编码例子: 不需要发送N个相同的颜色(全部是紫色)值, 仅仅发送2个值: 颜色(紫色)和重复的个数(N)



frame i



frame $i+1$

时间编码例子: 不需要发送第 $i+1$ 帧的全部编码, 而仅发送和帧 i 差别的地方

Streaming stored video: challenges



- 服务器定期向客户端发送大致定量的多媒体数据
- 连续播放约束continuous playout constraint: 客户端视频播放时，播放时间必须匹配原始时间
 - 但是网络延迟是可变的(抖动)，因此需要客户端缓冲区来匹配连续播放约束
 - 视频包可能丢失，重传
- 更复杂的需求:
 - 客户端交互: 快进、快退、倍速播放、视频跳转

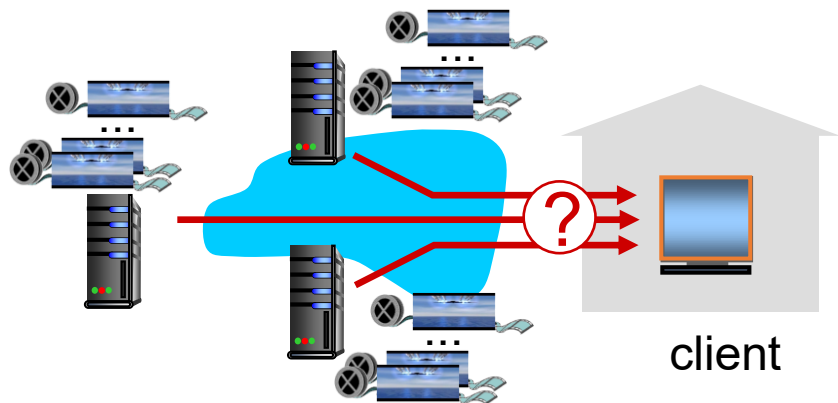
流式多媒体技术: DASH



■ Server:

- 将视频文件分割成多个块
- 每个块独立存储, 编码于不同码率 (8-10种)
- 存储在不同文件中的不同速率编码
- 复制到各个CDN节点的文件
- 告示文件manifest file: 提供不同块的URL

Dynamic, Adaptive
Streaming over
HTTP



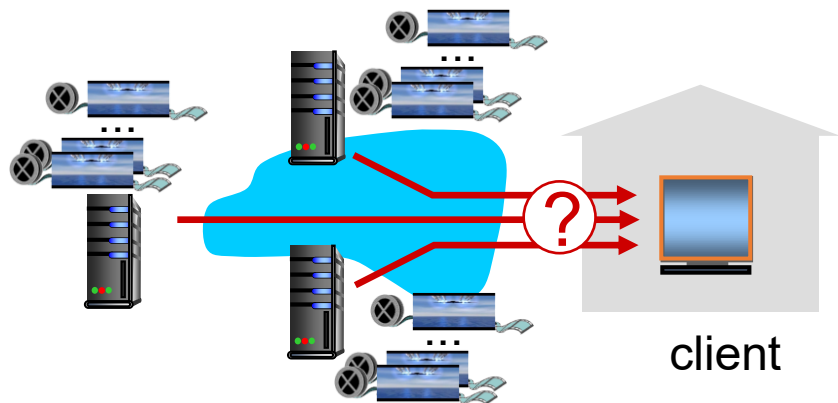
流式多媒体技术: DASH



■ Client:

- 先获取告示文件
- 查询告示文件, 在一个时刻请求一个块, HTTP头部指定字节范围
 - 如果带宽足够, 选择最大码率的视频块
 - 会话中的不同时刻, 可以切换请求不同的编码块 (取决于当时的可用带宽)

Dynamic, Adaptive
Streaming over
HTTP

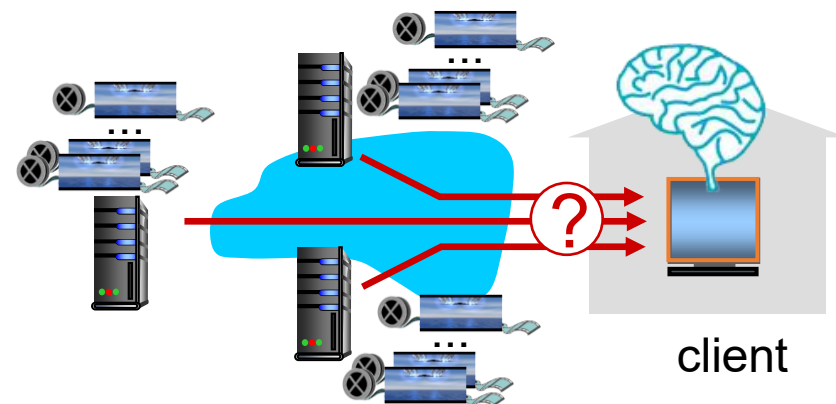


流式多媒体技术: DASH



■ “智能” 客户端: 客户端自适应决定

- 什么时候去请求块
 - 不至于缓存挨饿, 或者溢出
- 请求什么编码速率的视频块
 - 带宽够用时, 请求高质量的视频块
- 从哪里请求块
 - 可以向离自己近的服务器发送URL, 或者向高可用带宽的服务器请求



Streaming video = encoding + DASH + playout buffering

DASH Example



大都督司马懿GO bilibili

统计信息

Mime Type: video/mp4;codecs="av01.0.00M.10.0.110.01.01.01.0", audio/mp4;codecs="mp4a.40.2"

Player Type: DashPlayer

Resolution: 1920 x 1080@30.000

Video DataRate: 592 Kbps [AV1]

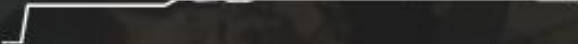
Audio DataRate: 66 Kbps

Segments: 52 / 69

Dropped Frames: 0 / 1353

Video Host: cn-gdgz-fx-01-17.bilivideo.com

Audio Host: cn-gdgz-fx-01-18.bilivideo.com

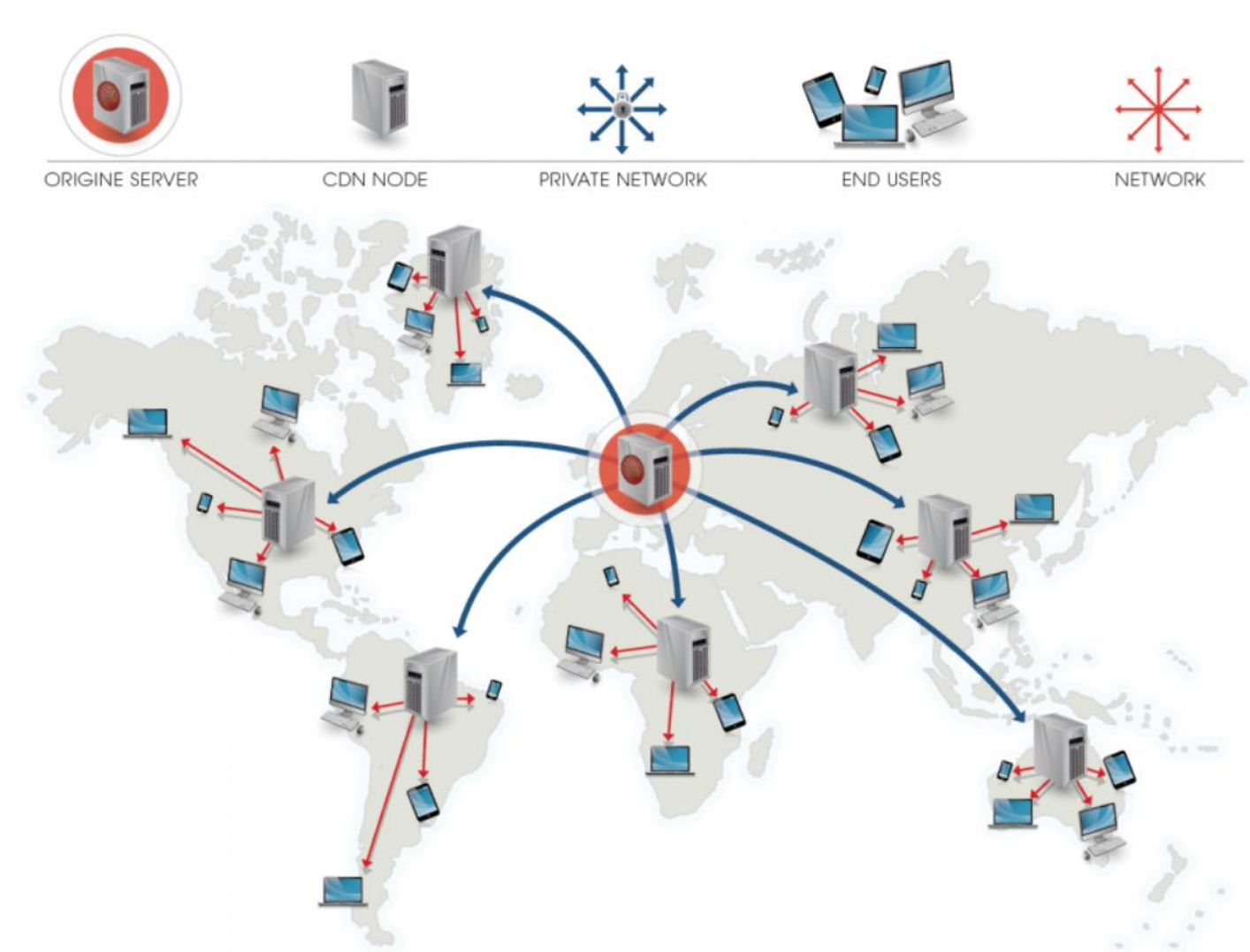
Video Speed:  29094 Kbps

Audio Speed:  30000 Kbps

Network Activity:  0 KB

4.9.73-Log: [\[Copy\]](#) [\[Download\]](#)

Content distribution networks (CDNs)



内容分发网络

Content distribution networks (CDNs)



- **Challenge:** 服务器如何通过网络向上百万用户同时流化视频内容 (上百万视频内容)?
 - **Option 1:** 单个的、大的超级服务中心 “mega-server”
 - 服务器到客户端路径上跳数较多，瓶颈链路的带宽小导致停顿
 - “二八规律” 决定了网络同时充斥着同一个视频的多个拷贝，效率低（付费高、带宽浪费、效果差）
 - 单点故障，性能瓶颈
 - 周边网络的拥塞
- 实现简单，但**不可扩展**

Content distribution networks (CDNs)



Challenge: 服务器如何通过网络向上百万用户同时流化视频内容 (上百万视频内容)?

■ **Option 2:** 通过**CDN**, 全网部署缓存节点, 存储服务内容, 就近为用户提供服务, 提高用户体验

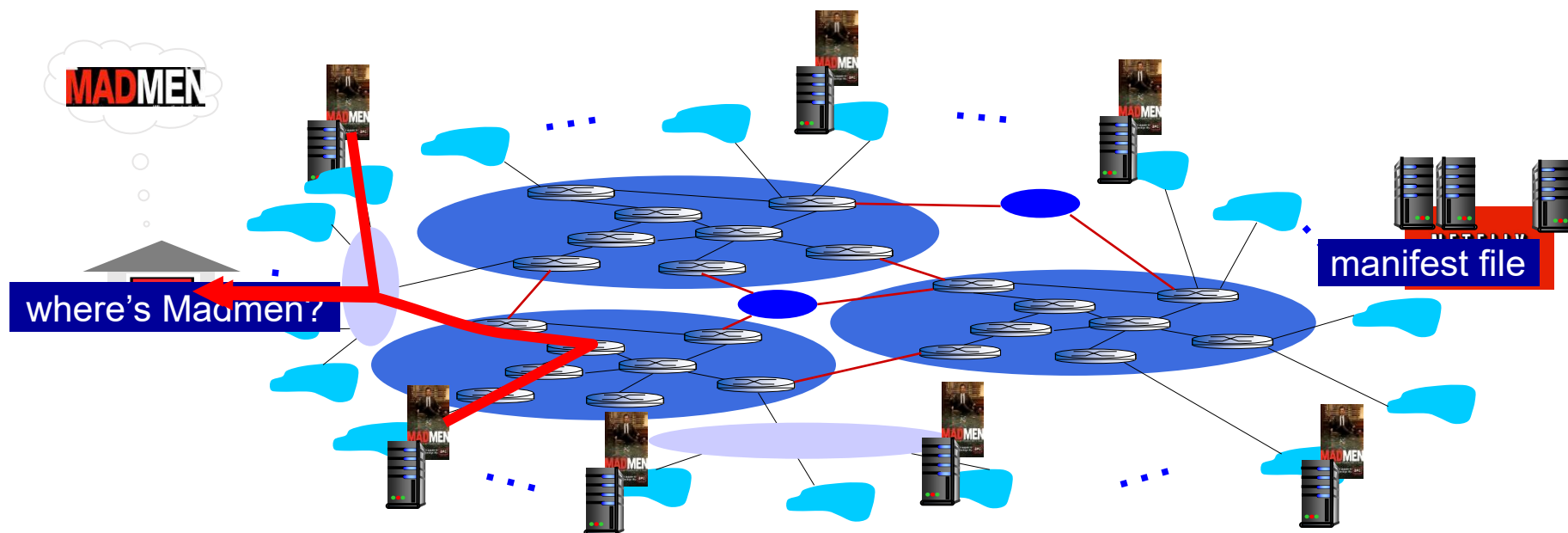
- **enter deep:** 将CDN服务器深入到**许多接入网**
 - 更接近用户, **数量多, 离用户近**, 管理困难
 - Akamai: 240,000 servers deployed
 - in > 120 countries (2015)
- **bring home:** **部署在少数(10个左右)关键位置**, 如将服务器簇安装于交换点IXP (离若干1st ISP 较近)
 - 采用租用线路将服务器簇连接起来



Content distribution networks (CDNs)



- CDN: 在CDN节点中存储内容的多个拷贝
- 用户从CDN中请求内容
 - 重定向到最近的拷贝，请求内容
 - 如果网络路径拥塞，可能选择不同的拷贝

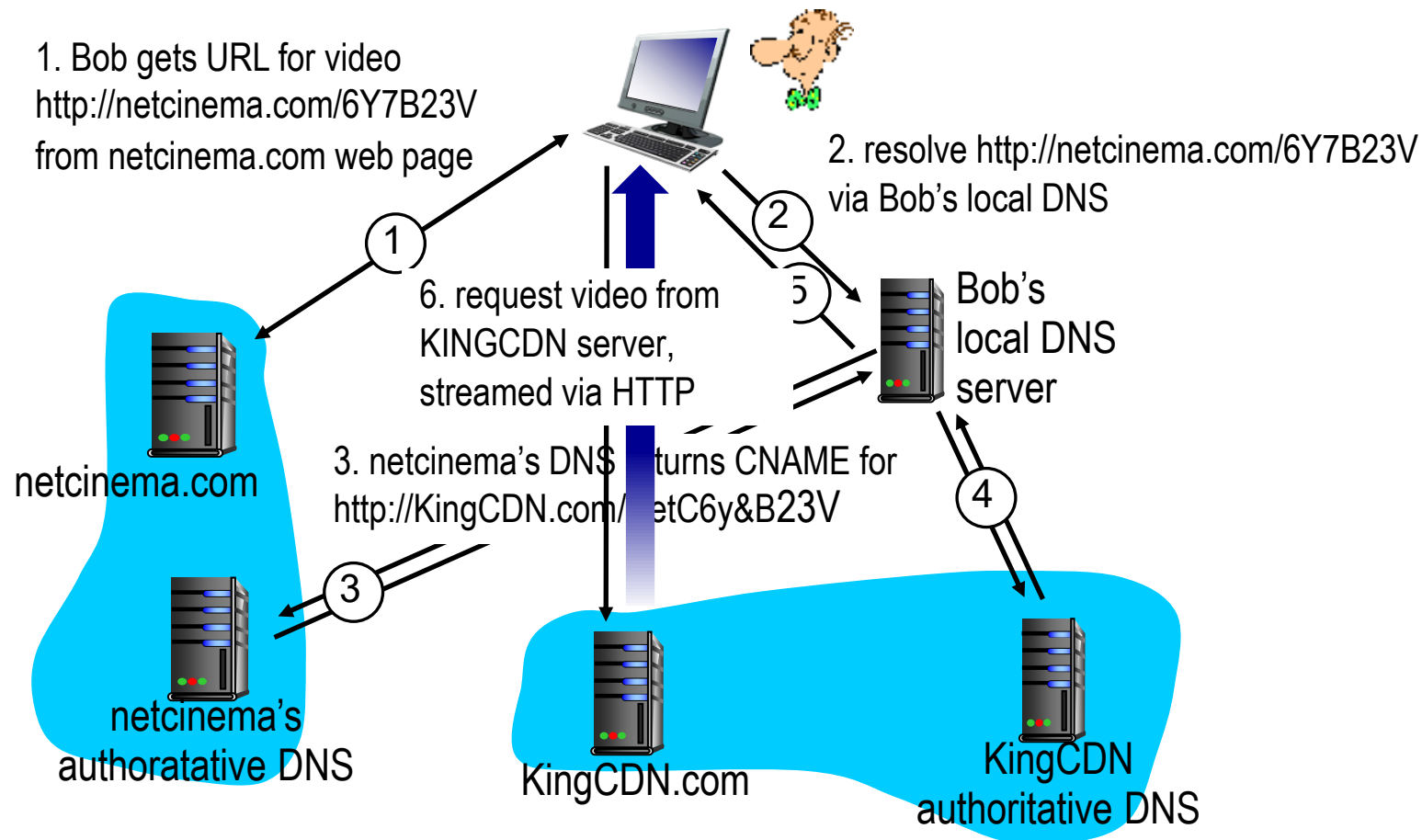


CDN: “简单” 内容访问场景

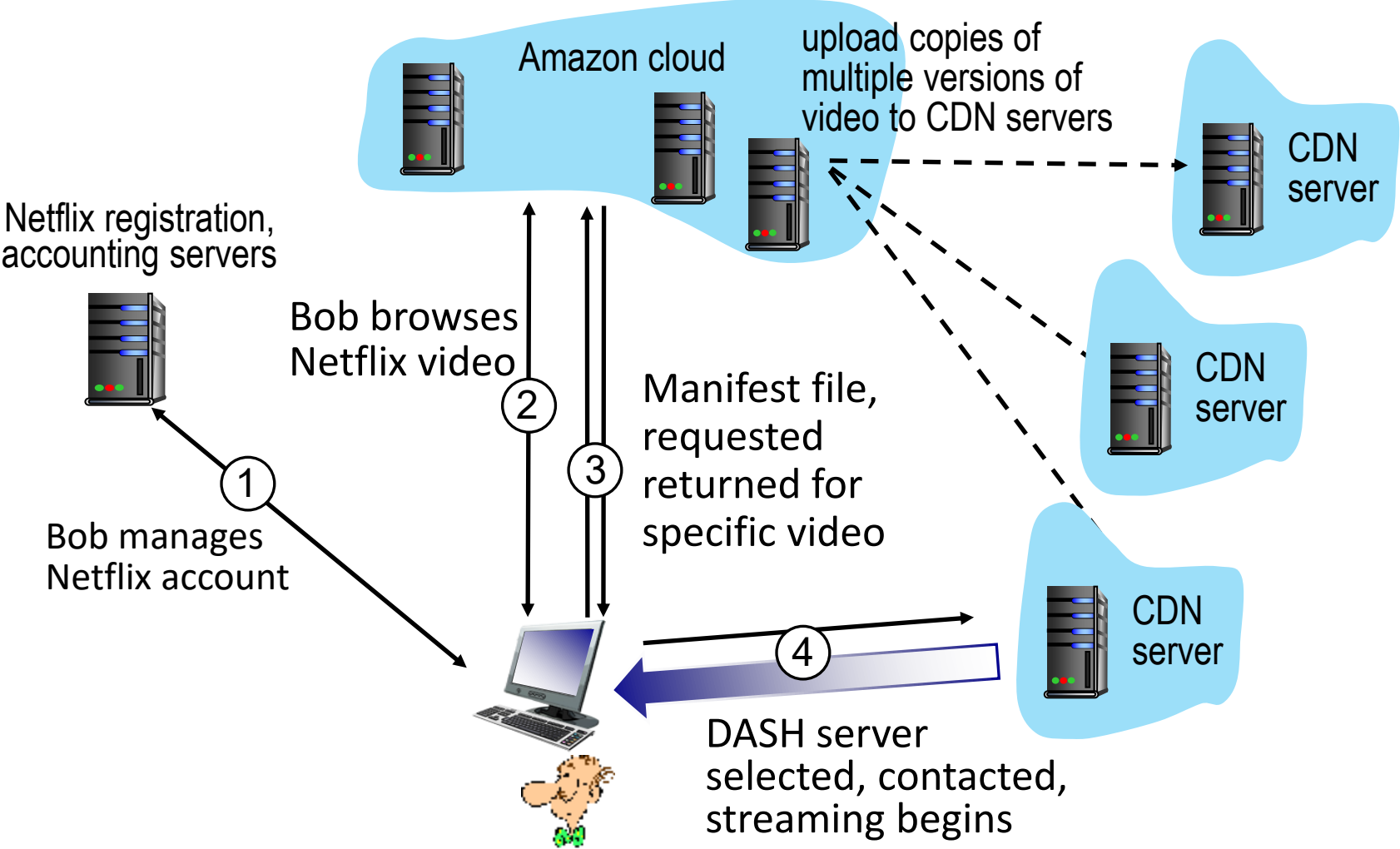


■ Bob(客户端)请求视频<http://netcinema.com/6Y7B23V>

➤ 视频存储在CDN at <http://KingCDN.com/NetC6y&B23V>



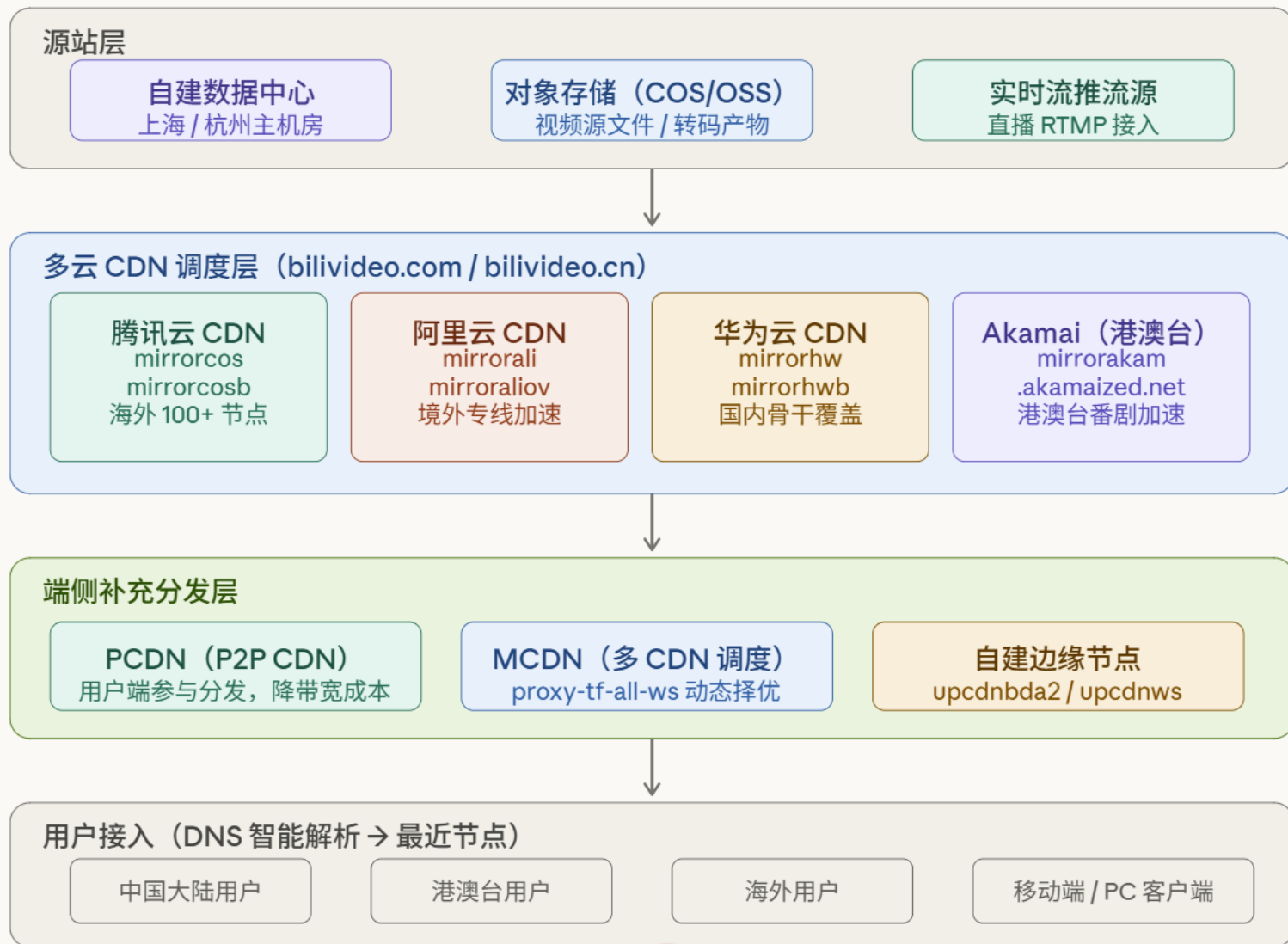
案例: Netflix



案例: Bilibili



Bilibili CDN 整体架构 (2024-2025)



案例: Bilibili



解决b站因辣鸡cdn导致卡顿

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/349363955>

2022-02-12 22:27 · 4692阅读 · 58喜欢 · 31评论



FuryX LV6

粉丝: 306 文章: 6

+ 关注

目前 b 站有一部分 CDN 是 PCDN，如图中 video host 和 audio host 一栏所示，域名为“szbdyd.com”，这类 CDN 的质量参差不齐，有时候速度会很慢，使用这类 CDN 的价格非常便宜。如果你脸黑，刚好 roll 到一个速度慢的，那不管你有多快的宽带也不好使。

知

zhuanlan.zhihu.com

<https://zhuanlan.zhihu.com> > ... · [Translate this page](#) ⋮

海外党看B站不卡顿的方法 - 知乎专栏

Feb 4, 2021 — 最近看bilibili 很卡，动不动就几十K加载，我的大会员特权1080P 高码率更是不用想。主要是**CDN** 的问题，通过一番操作，我找到了简单的解决方法， ...

案例: Bilibili



zhihu.com

<https://zhuanlan.zhihu.com> > ... · [Translate this page](#)

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/349363955>

海外党看B站不卡顿的方法 - 知乎专栏

Feb 4, 2021 — 最近看bilibili 很卡，动不动就几十K加载，我的大会员特权1080P 高码率更是不用想。主要是CDN 的问题，通过一番操作，我找到了简单的解决方法， ...

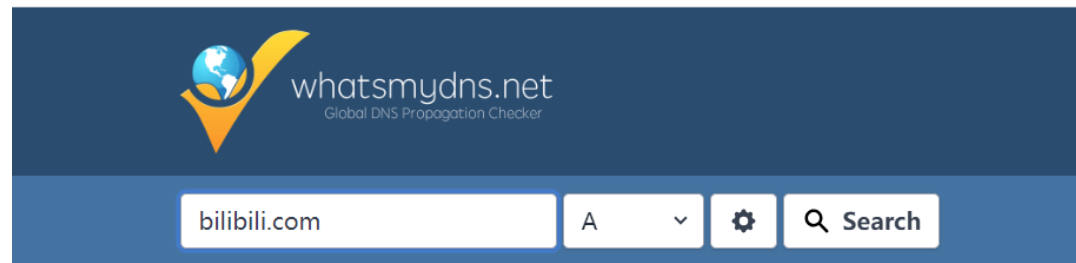
第一步：找出你所在的国家对应的节点 IP

打开 whatsmydns.net/#/...

找到你所在的国家，比如我在泰国，那就是 Thailand，然后右边会有很多 IP

```
64 bytes from 129.211.176.212: icmp_seq=0 ttl=36 time=223.038 ms
64 bytes from 129.211.176.212: icmp_seq=1 ttl=36 time=195.911 ms
64 bytes from 129.211.176.212: icmp_seq=2 ttl=36 time=190.657 ms
64 bytes from 129.211.176.212: icmp_seq=3 ttl=36 time=234.154 ms
Request timeout for icmp_seq 4
64 bytes from 129.211.176.212: icmp_seq=5 ttl=36 time=233.751 ms
64 bytes from 129.211.176.212: icmp_seq=6 ttl=36 time=232.357 ms
```

whatsmydns.net/#A/bilibili.com



Canoga Park CA, United States Sprint	119.3.70.188 139.159.241.37 47.103.24.173 8.134.50.24	✓
Dallas TX, United States Speakeasy	119.3.70.188 139.159.241.37 47.103.24.173 8.134.50.24	✓
Dothan AL, United States Comodo	119.3.70.188 139.159.241.37 47.103.24.173 8.134.50.24	✓
Atlanta GA, United States Bellsouth	119.3.70.188 139.159.241.37 47.103.24.173 8.134.50.24	✓

案例: Bilibili



■ 第二步: 修改 Hosts

- Hosts 的作用是将域名与其对应的IP地址建立链接, 你想浏览某个网站时, 系统会从 Hosts 里找出对应的IP地址, 如果没有找到, 他就会提交给 DNS 服务器帮我们自动寻找地址。
- Windows 下的 Hosts 文件位置
 - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
- 修改的内容: 在 hosts 里面空白处添加命令:
 - 129.211.176.212 http://bilibili.com

Replace PCDN domains on Bilibili #12421

🕒 Open



jyxjjj opened on Feb 20, 2025

第二章 习题



■ 应用程序架构

- CS/P2P模式, 各自优缺点

■ 应用服务需求

- 可靠性reliability, 带宽bandwidth, 延迟delay、数据安全性、完整性

■ 进程通信

- 寻址、套接字

■ 具体网络协议

- HTTP
 - 头部信息、状态码
 - 不同版本特性、优化内容
- SMTP/IMAP/POP3
 - 邮件服务器、客户端
- DNS – 设计思想、机制
- P2P 可扩展性
 - BitTorrent 机制
- DASH CDN 视频流

第二章 复习题



- R3 客户端 V.S. 服务器
 - R5 进程标识
 - R11 应用服务需求
 - R13 缓存
 - R19 DNS 别名、规范主机名
 - R22 P2P机制
 - R24 CDN机制
- P8
 - P10
 - P27